வாண்ட் ஹாஃப் காரணி

கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் பிரிகையடைதல் அல்லது இணைதலினால் கணக்கிடப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளின் மதிப்புகள் அதிகரிக்கவோ அல்லது குறையவோ செய்யும் என்பதை நாம் கற்றறிந்தோம். இந்த மாறுபாடானது, இணைதல் அல்லது பிரிகையடைதலின் வீதத்திற்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும். கரைசலில், கரைபொருளின் இணைதல் அல்லது பிரிகையடைதலின் வீதத்தை கணக்கிடுவதற்காக, வாண்ட் ஹாஃப் 'i' எனும் சொற்கூற்றை அறிமுகப்படுத்தினார். அது இப்பொழுது, வாண்ட் ஹாஃப் காரணி என்றழைக்கப்படுகிறது. இது, கரைபொருளின் உண்மையான மோலார் நிறைக்கும், அசாதாரண (கணக்கிடப்பட்டது) மோலார் நிறைக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு அசாதாரண மோலார் நிறை என்பது, சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளை பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட மோலார் நிறை ஆகும்.

$$i = \frac{\text{சாதாரண (உண்மையான) மோலார் நிறை}}{\text{அசாதாரண (அளவிடப்பட்ட) மோலார் நிறை}}$$

$$i = \frac{\text{அளவிடப்பட்ட தொகைசார் பண்பு}}{\text{கணக்கிடப்பட்ட தொகைசார் பண்பு}}$$

பென்சீனில், அசிட்டிக் அமிலம் கரைந்துள்ள கரைசலின் கணக்கிடப்பட்ட வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு 0.5. மேலும் சோடியம் குளோரைடின் நீர்க்கரைசலுக்கு இதன் மதிப்பு 2. பிரிகையடைதல் அல்லது இணைதல் வீதங்களை வாண்ட் ஹாஃப் காரணியுடன் (i) பின்வரும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி, தொடர்புபடுத்த முடியும்.

$$\alpha_{\text{பிரிகையடைதல்}} = \frac{i-1}{n-1}$$

(இங்கு n என்பது ஒரு மூலக்கூறு பிரிகையடைந்து உருவாகும் அயனிகள்/துகள்களின் எண்ணிக்கை)

$$\alpha_{\text{இணைதல்}} = \frac{(1-i)n}{n-1}$$

(இங்கு n என்பது ஒரு இணைப்பு முலக்கூறை உருவாக்குவதற்காக இணையும் கரைபொருள் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை)

நான்கு தொகைசார் பண்புகளை, கரைபொருளின் செறிவுகளுடன் தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாடுகளுடன் வாண்ட் ஹாஃப் காரணியை இணைத்து, பின்வருமாறு எழுத முடியும்.

ஒப்பு ஆவி அழுத்தக் குறைவு

$$= \frac{p^{o}_{\text{கரைப்பான்}} - p_{\text{கரைசல்}}}{p^{o}_{\text{கரைப்பான்}}} = i\,\frac{n_{\text{கரைபொருள்}}}{n_{\text{கரைப்பான்}}}$$

கொதிநிலை ஏற்றம்

$$\Delta T_b = iK_b m$$

உறைநிலை தாழ்வு

$$\Delta T_f = iK_f m$$

சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்

$$\pi = i\,\frac{w_{\text{கரைபொருள்}}}{V}\,\frac{RT}{M_{\text{கரைபொருள்}}}$$

பிரிகையடைதல் அல்லது இணைதல் நிகழாத கரைபொருளுக்கு வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு 1. மேலும், அதன் கண்டறியப்பட்ட மோலார் நிறையானது, உண்மையான மோலார் நிறைக்கு அருகாமை மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும்.

கரைசலில், இணைந்து உயர்படி ஒலிகோமரைத் தரும் கரைபொருள்களின் வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு ஒன்றைவிடக் குறைவு (i <1) மேலும், அளவிடப்பட்ட மோலார் நிறையானது, உண்மையான மோலார் நிறையைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

பிரிகையடைந்து அவற்றின் உட்கூறு அயனிகளை உருவாக்கும் கரைபொருள்களின் வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு ஒன்றைவிடக் அதிகம் (i > 1) மேலும், அளவிடப்பட்ட மோலார் நிறையானது, உண்மையான மோலார் நிறையைவிட குறைவாக இருக்கும்.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 62 20-01-2023 14:51:40